E Interruptor horario semanal eletrónico

Modelo HBT 100 y HBT 100 F

El manejo de este interruptor horario es sencillo. Para poder aprovechar de manera óptima el aparato, por favor, lea y respete al pie de la letra las instrucciones a continuación mostradas.

Display LCD completo



Características

- Reloj en tiempo real con indicación de día de la semana, hora, minutos y segundos, selección entre formato de indicación de 12 horas y 24 horas.
- 20 pares de programas de conexión/desconexión con configuración de día de la semana, horas y minutos; los programas pueden funcionar

en un día determinado, de lunes a viernes, de lunes a sábado, el fin de semana o todos los días.
- Interruptor horario con cuenta atrás con configuración de horas y minutos
- Interruptor horario aleatorio programable
- Modos horario de verano y horario de invierno
- Conexión y desconexión manual
- Desactivación maestra o desactivación individual de programas preconfigurados
- Retorno automático/cambio rápido al modo indicación de reloj

Introducción de las pilas

Antes de la puesta en servicio, el interruptor horario debe equiparse con dos pilas de 1,5 V del Tipo LR 44 o pilas equivalentes. Para ello, retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato e inserte las pilas en el compartimento. Asegúrese de que la polaridad de éstas es la correcta. Si no lo es, el interruptor horario podría resultar dañado. Después de colocar las pilas, coloque de nuevo la tapa del compartimento de las pilas.
Las pilas sirven para la memorización de las mediciones y programas.

Funcionamiento

Los distintos modos de funcionamiento del interruptor horario están dispuestos como se muestra a continuación:

CLOCK → PROGRAM 1 ON → PROGRAM 1 OFF → PROGRAM 2 ON → PROGRAM 2 OFF → ... PROGRAM 20 ON → PROGRAM 20 OFF → CD PROGRAM → CLOCK ...

Cuando el símbolo **PROG** se ilumina, esto significa que se indica el modo de programa. Cuando el símbolo **CD PROG** se enciende, esto significa que se indica el modo de programa para cuenta atrás. Con las teclas »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) puede recorrer los programas y/o cambiar de una función a la siguiente. Si la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) se pulsa durante más de 1 segundo, la tecla repite su activación. Pulsando de nuevo durante 2 segundos dicha tecla aumenta la velocidad de repetición.
Para volver inmediatamente de otro modo al modo indicación de reloj, pulse simplemente a la vez las teclas »➔« (arriba) y »🡐« (abajo) para activar el cambio rápido a la indicación de reloj.

Configuración del reloj



Fig. 1

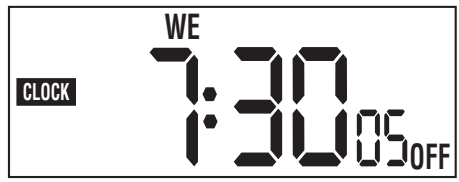


Fig. 2

1. Pulsando la tecla SET en el modo reloj se accede al modo Configuración de reloj. En el display aparece la palabra **SET** y la casilla de *Día de la semana* destella, como se muestra en la figura 1.
2. Elija la opción correcta con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo).
3. Para confirmar la opción introducida, pulse la tecla SET y accederá a la siguiente casilla. Ahora destella la casilla de *Horas*.
4. Repita los pasos 2. y 3. hasta que se hayan configurado todos los datos.

5. Para el valor de la casilla *Segundos*, pulse la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) para configurar este valor a cero.
6. Después de configurar todos los datos, desaparece la palabra **SET** y el interruptor horario vuelve al modo de indicación de reloj, como se muestra en la figura 2.
7. Mediante la tecla RND puede alternar entre indicación de 12 horas e indicación de 24 horas en el modo de configuración de reloj.

Ajuste del reloj mediante la señal de radio DCF-77 (solamente para HBT 100 F)

En Europa, en un radio de 1.500 km en torno a Francfort del Meno puede ajustarse el interruptor horario automáticamente con precisión de segundos mediante la señal de hora recibida por radio. Si el símbolo de antena se suprime después de destellar durante más de 12 minutos, quiere decir esto que el nivel de la señal es muy débil y que el reloj debería colocarse en otro lugar donde quizá la señal recibida es más potente. Si persiste este problema, pulse en el modo reloj una vez la tecla RANDOM. De este modo se activa el reloj para recibir de nuevo la señal de hora y destella de manera acorde también el símbolo de antena.

Configuración del programa

En este interruptor horario, usted puede configurar hasta 20 programas de conexión/desconexión. Para ello, siga el ejemplo a continuación explicado:

Ejemplo de configuración de programa 1:
MO 8:15 ON / MO 15:45 OFF
En el ejemplo anterior, el reloj se conecta los lunes a las 8:15 horas y se desconecta a las 15:45 horas.

1. Pulse la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) para acceder al modo ‘Programm 1 ON’ que se indica mediante la palabra **PROG 1 ON** en el display. En la Figura 3 se muestra el modo ‘Programm 1 On’ sin configuración.

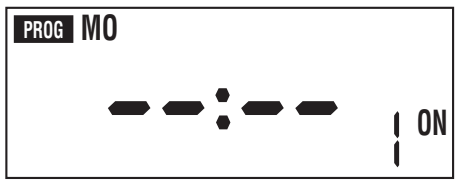


Fig. 3

2. Pulse una vez la tecla SET para acceder al modo Configuración de programa. En el display aparece la palabra **SET** y la casilla de día de la semana destella.
3. Mediante la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) puede seleccionar el día para el cual se desea conectar y desconectar el programa 1. La indicación del día se realiza consecutivamente recorriendo **MO-SU** (LU-DO)**, each day** (cada día)**, MO-FR** (LU-VI)**, MO-SA** (LU-SA) y luego se repite. Pulse SET tan pronto como en el display aparezca **MO**.
4. Ahora debe destellar la casilla de *Horas*. Configure esta casilla a 8 con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) y luego pulse la tecla SET.
5. Ahora debería destellar la casilla de *Minutos*. Configure esta casilla a 15 mediante la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) y luego pulse la tecla SET.
6. Termine la configuración del programa 1 pulsando la tecla SET. El display coincide ahora con el mostrado en la Figura 4.



Fig. 4

7. Para desconexión del programa 1 a las 15:45 horas, pulse la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) hasta que aparezca **PROG 1 OFF** en el display. A continuación, ejecute idénticos pasos que para Programm 1 ON (conexión de programa 1).
8. Cuando desee configurar varios programas, pulse la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) hasta que aparezca **PROG 2 ON**. Para la configuración de todos los programas, ejecute los pasos arriba descritos.
9. Cuando estén configurados todos los programas deseados, simplemente no pulse ninguna tecla durante 1 minuto. De este modo, el interruptor horario vuelve automáticamente al modo indicación de reloj. Esto puede lograrse también pulsando simultáneamente las teclas »➔« (arriba) y »🡐« (abajo).

Configuración del interruptor horario con cuenta atrás

Con la función Interruptor horario con cuenta atrás, el interruptor horario puede conectarse o desconectarse durante un período comprendido entre 1 segundo y 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Para configuración del interruptor horario con cuenta atrás, por favor siga los pasos a continuación descritos:

Ejemplo: Configure el interruptor horario con cuenta atrás para que permanezca conectado 1 hora, 10 minutos y 00 segundos.

1. Vaya a **CD PROG** en el display pulsando la tecla »➔« (arriba) y »🡐« (abajo).
2. Pulse la tecla SET. Aparecerá la palabra **SET** y destellará la palabra **ON**.
3. Con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) elija **ON**. Pulse la tecla SET.
4. Ahora, destellará la casilla de *Horas*. Configure a 1 esta casilla con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) y luego pulse la tecla SET.
5. Ahora destellará la casilla de *Minutos*. Configure esta casilla a 10 con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) y luego pulse la tecla SET.
6. Ahora destellará la casilla de *Segundos*. Configure esta casilla a 00 con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) y pulse luego la tecla SET.
7. Termine la configuración del interruptor horario con cuenta atrás pulsando la tecla SET. Ahora, el display corresponderá al de la Figura 5.

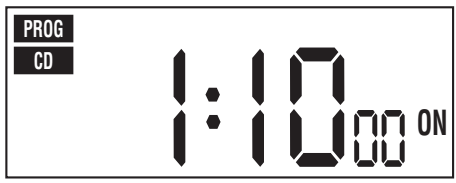


Fig. 5

8. Con la tecla CD se activa el interruptor horario de cuenta atrás. Pulsando de nuevo esta tecla se detiene la cuenta atrás y el display vuelve al valor de cuenta atrás previamente configurado.
9. Cuando la función de cuenta atrás está en servicio, en el display destella la palabra **CD** aun cuando el interruptor horario se encuentre en un modo de indicación diferente.

La cuenta atrás no puede arrancarse si está activada la función aleatoria. Durante la cuenta atrás están desactivados también todos sus programas

preconfigurados. Activando la función conexión/ desconexión manuales se cancela esta función de cuenta atrás.

Activación de las funciones aleatorias
El interruptor horario dispone de una función aleatoria integrada con la cual se conecta y desconecta el interruptor horario a intervalos aleatorios. Esta característica resulta ideal para la protección de su vivienda durante su ausencia.

Están disponibles 3 modos de funcionamiento aleatorios:

1. Interruptor horario fijo para tiempo aleatorio corto
   Tiempo de conexión: 16 - 31 minutos
   Tiempo de desconexión: 32 - 63 minutos

2. Interruptor horario fijo para tiempo aleatorio largo
   Tiempo de conexión: 32 - 63 minutos
   Tiempo de desconexión: 64 - 127 minutos

3. Interruptor horario aleatorio programable
   Tiempo de conexión: 16 - 31 minutos
   Tiempo de desconexión: 32 - 64 minutos

Para activación del interruptor horario para un tiempo aleatorio corto pulse la tecla RND mientras se muestra el reloj o programa 1-19. Ahora destella el símbolo **RND**, indicando que se ha activado esta función. Pulsando de nuevo la tecla RND desactiva dicha función.
Para activar el interruptor horario para un tiempo aleatorio largo, pulse la tecla RND mientras se indica el interruptor horario con cuenta atrás. Ahora destella el símbolo **L-RND**, indicando que se ha

activado esta función. Pulsando de nuevo la tecla RND se desactiva dicha función.
La función aleatoria puede modificarse de modo que se conecte sólo dentro de un período determinado (p. ej., sólo por la noche para la iluminación de la casa). Para ello, configure el último programa (p. ej., programa 20) al período en el cual se desee activar la función aleatoria.
Ejemplo: si desea que una lámpara permanezca encendida sólo los días de la semana por la noche desde las 19:30 horas hasta las 23:00 horas, configure la conexión del programa 20 a Mo-Fr 19:30 horas y la desconexión del programa 20 a Mo-Fr 23:00 horas.
Asegúrese de que el programa 20 está todavía en el display y pulse la tecla RND para activar la función aleatoria programable (si **no** se está visualizando el programa 20, al pulsar la tecla RND se activa solamente la función aleatoria fija).
Si está arrancada la función aleatoria programable, el símbolo **RND** permanece indicado durante el período inactivo y destella durante el período activo.
Si está activada la función aleatoria, todos sus programas preconfigurados incluido el programa de cuenta atrás están desactivados y pueden conectarse de nuevo sólo desconectando el generador aleatorio pulsando para ello de nuevo la tecla RND. Activando la función Conexión/Desconexión manuales se cancela esta función aleatoria.

Horario de verano/horario de invierno
Para cambiar la hora actual a horario de verano, mantenga pulsadas las teclas »➔« (arriba) y »➔« (abajo) simultáneamente durante 2 segundos en el modo indicación de reloj. La hora actual se avanza una hora; a continuación aparece el sím-

bolo »✸«, indicando que está activado el modo horario de verano. Para volver al horario normal, mantenga pulsadas de nuevo simultáneamente durante 2 segundos las teclas »➔« (arriba) y »🡐« (abajo).

Conexión/desconexión manuales

Este interruptor horario puede conectarse o desconectarse en todo momento mediante la tecla ON/OFF sin tener que modificar ningún programa. Para conexión del interruptor horario pulse la tecla ON/OFF. Para desconectarlo pulse de nuevo la tecla ON/OFF. Si destella la palabra **ON** o **OFF** quiere decir que está activado el modo conexión/desconexión manuales.

Activación de la función Desactivación/ Desactivación maestra

Con esta función, pulsando la tecla ON/OFF, pueden desactivarse y activarse algunos o todos los programas ON/OFF (de conexión/desconexión) preconfigurados y el programa CD.

Para desactivar un determinado programa, con la tecla »➔« (arriba) o »🡐« (abajo) visualice el programa en cuestión o el programa CD que desee desactivar y pulse la tecla SET. Al hacerlo, el display destellará y se iluminará la palabra **SET**. Pulse la tecla ON/OFF para desactivar el programa; ahora aparecerá el símbolo **X**, indicando que este programa concreto está desactivado.



Fig. 6

Nota: El display sigue destellando y cuando no se desee realizar ninguna otra modificación en el tiempo de programa configurado, pulse la tecla SET hasta que deje de destellar. Con esta función, usted puede desactivar un número cualquiera de programas preconfigurados disponibles.
Para desactivar todos los programas, pulse la tecla SET en el modo reloj. A continuación, para desactivar todos los programas, pulse la tecla ON/OFF mientras destella el display. Ahora aparecerá el símbolo **X**, indicando que se han desactivado todos los programas preconfigurados.
Para cancelar la función de desactivación, repita los pasos arriba descritos para desactivar el símbolo **X**.

Retorno automático / cambio rápido a la indicación de reloj
Si el interruptor horario no se acciona durante más de un minuto en la programación o visualización de otro modo, el display vuelve automáticamente al modo reloj y se cancela la operación de programación. Sin embargo, si el display muestra la evolución de la cuenta atrás, no se activa el retorno automático hasta que se termina la operación de cuenta atrás.
Puede activar la función de cambio rápido pulsando simultáneamente las teclas »➔« (arriba) y »🡐« (abajo). El display vuelve inmediatamente al modo indicación de reloj.

Reinicialización (Función RESET)
Para reinicializar todos los datos introducidos, coja un objeto redondo, por ejemplo un bolígrafo y pulse la tecla RESET. A continuación, se borran de la memoria todos los programas preconfigurados así como el modo Indicación de reloj.

Indicación anómala

Si en el interruptor horario aparece una indicación anómala o ninguna indicación, ejecute la reinicialización arriba descrita ya que, de lo contrario, el interruptor horario quizá no funcione perfectamente. Asegúrese de que las pilas funcionan correctamente.

Especificaciones técnicas

Programa:	20 programas por día o por semana
Tiempo mínimo de conexión:	1 minuto
Prestaciones:	230 VAC 16 A
Carga resistiva máxima:	3680 W
Reloj por radio:	Formato DCF 77 (Solamente para HBT 100 F)